

ENTREVISTA COM A ESPECIALISTA

1. LUZ DA BATERIA

- **Regra 1.1 (Inspeção Visual):**
 - **SE** a luz da bateria acendeu **E** ainda não olhamos o motor
 - **ENTÃO** pergunte: "Abra o capô. Os cabos da bateria estão soltos ou com 'zinabre' (crosta de corrosão)?"
- **Regra 1.2 (Correção Mecânica):**
 - **SE** a resposta for "**Estão Soltos**"
 - **ENTÃO** Ação: "Aperte os terminais da bateria firmemente."
- **Regra 1.3 (Correção Química/Limpeza):**
 - **SE** a resposta for "**Tem Zinabre/Corrosão**"
 - **ENTÃO** Ação: "Utilize produtos como bicarbonato de sódio com água, desengripantes (WD-40) ou removedores específicos. Use uma escova de aço ou lixa para limpar os polos."
- **Regra 1.4 (Verificação Elétrica Básica):**
 - **SE** os cabos estão bons (nem soltos, nem zinabre) **E** não testamos os fusíveis.
 - **ENTÃO** pergunte: "Verifique se o fusível do alternador/bateria está danificado/queimado."
- **Regra 1.5 (Procedimento de Teste):**
 - **SE** o usuário não sabe como testar
 - **ENTÃO** Ação: "Teste o fusível indicado pelo manual do veículo usando uma chave de teste ou multímetro."
- **Regra 1.6 (Contexto da Falha):**
 - **SE** o fusível está OK **E** os cabos estão OK
 - **ENTÃO** pergunte: "A luz acendeu com o carro em movimento?"
- **Regra 1.7 (Diagnóstico de Alternador e Correia):**
 - **SE** acendeu em movimento
 - **ENTÃO** Diagnóstico (Crítico): "Falha no Alternador ou Esquema Elétrico. O carro vai parar em breve."

- **Instruções Adicionais:**
 - "Localize o alternador conforme o manual."
 - "Verifique se a correia está frouxa ou quebrada. Se sim, substitua."
 - "Se a correia estiver normal, é falha interna do alternador. Procure uma autoelétrica especializada."
- **Regra 1.8 (Diagnóstico de Bateria):**
 - **SE** acendeu parado ou na hora da partida
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Bateria estragada/velha. Substitua a bateria."

2. LUZ DO ÓLEO

- **Regra 2.1 (Segurança Imediata):**
 - **SE** a luz do óleo acendeu
 - **ENTÃO** Ação Imediata: "Pare o carro imediatamente em um local seguro e NÃO ligue o motor."
- **Regra 2.2 (Verificação de Nível):**
 - **SE** o carro já está parado **E** não verificamos o nível
 - **ENTÃO** pergunte: "O nível de óleo na vareta está baixo?"
- **Regra 2.4 (Nível Baixo):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (nível baixo)
 - **ENTÃO** Ação: "Complete com óleo do tipo correto indicado pelo fabricante até o nível."
- **Regra 2.5 (Diagnóstico de Falha Mecânica):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (nível normal)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Falha na bomba de óleo ou sensor de pressão. Não ligue o motor."
 - **Ação Recomendada:** "Chame um guincho e leve a uma mecânica especializada para a substituição da peça indicada."

3. LUZ DE TEMPERATURA

- **Regra 3.1 (Verificação de Nível):**
 - **SE** a luz acendeu, a instrução é parar e verificar o nível.

- **ENTÃO** pergunte: "O reservatório de água está vazio?"
- **Regra 3.4 (Nível Baixo):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (está vazio)
 - **ENTÃO** Ação: "Complete com água (com motor frio e com o veículo funcionando) e procure vazamentos."
 - Instrução Adicional: "Se tiver vazamentos, deverá levar para uma mecânica para analisar a situação (mangueiras, juntas, vedadores)."
- **Regra 3.5 (Nível Normal - Falha de Componente):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (nível normal)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Provável falha elétrica na ventoinha, válvula termostática ou bomba d'água."
 - Ação: "Levar para uma mecânica especializada para substituir as peças indicadas."

4. LUZ DE FREIO

- **Regra 4.1: SE** luz acesa e não checamos alavanca, **ENTÃO** pergunte: "O freio de mão está puxado?"
- **Regra 4.2: SE** puxado, **ENTÃO** Ação: "Abaixe o freio de mão." (Baixa).
- **Regra 4.3: SE** solto, **ENTÃO** pergunte: "O pedal do freio está 'fofo'?"
- **Regra 4.4: SE** fofo, **ENTÃO** Ação: "PERIGO: falta/Vazamento de fluido. Você está sem freios. Chame um guincho." (Prioridade: Crítica).
- **Regra 4.5 (Verificação de Nível):**
 - **SE** pedal normal **E** ainda não checamos o fluido
 - **ENTÃO** pergunte: "Verifique o nível no reservatório de fluido de freio. Ele está baixo?"
- **Regra 4.5.1 (Ação para Nível Baixo):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (está baixo)
 - **ENTÃO** Ação: "Complete com fluido de freio do tipo correto indicado pelo fabricante até o nível máximo."
- **Regra 4.5.2 (Verificação de Pastilhas):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (nível está normal)

- **ENTÃO** pergunte: "Verifique visualmente as pastilhas e lonas. Elas estão desgastadas?"
- **Regra 4.5.3 (Ação para Pastilhas Gastas):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (desgastadas)
 - **ENTÃO** Ação: "Leve para uma mecânica ou auto center especializada para fazer a substituição."

5. LUZ DO CINTO DE SEGURANÇA

- **Regra 5.1:**
 - **SE** a luz acendeu **E** não checamos os ocupantes
 - **ENTÃO** pergunte: "Todos os ocupantes estão com cinto?"
- **Regra 5.2:**
 - **SE** a resposta for **NÃO**
 - **ENTÃO** Ação: "Afivale os cintos."
- **Regra 5.3:**
 - **SE** a resposta for **SIM** (todos de cinto) **E** não checamos objetos
 - **ENTÃO** pergunte: "Há mochilas ou peso no banco do passageiro?"
- **Regra 5.4:**
 - **SE** a resposta for **SIM** (tem peso)
 - **ENTÃO** Ação: "Remova o objeto ou afivale o cinto do passageiro (para travar o sensor)."
- **Regra 5.5 (Falha de Hardware):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (sem peso e todos de cinto)
 - **ENTÃO** Ação/Diagnóstico: "Leve a um especialista para substituir o sensor ou o próprio cinto."

6. LUZ DE COMBUSTÍVEL BAIXO

- **Regra 5.1 – Verificação Imediata**
 - **SE** a luz de combustível baixo acender,
 - **ENTÃO** Ação: verifique imediatamente (pelo medidor ou visualmente) se o nível de combustível está realmente baixo.

- **Regra 5.2 – Procedimento para Reabastecimento Imediato**
 - **SE** a verificação confirmar que o nível de combustível está baixo,
 - **ENTÃO** reabasteça o veículo imediatamente.
 - Instrução: Evite rodar com o tanque na reserva.
 - Risco Técnico: A bomba de combustível pode superaquecer e queimar, pois sua refrigeração depende do combustível no tanque.
- **Regra 5.3 – Procedimento para Falha do Sensor**
 - **SE** a luz acender, mas o nível de combustível estiver normal,
 - **ENTÃO** há indício de falha no sensor de nível de combustível.
 - Ação: Leve o veículo a uma oficina especializada para diagnóstico e reparo do sistema de medição.

7. LUZ DA INJEÇÃO

- **Regra 7.1 (Contexto de Uso):**
 - **SE** a luz da injeção acendeu
 - **ENTÃO** pergunte: "Você misturou combustíveis recentemente (álcool e gasolina)?"
- **Regra 7.2 (Recalibragem do Sistema):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (mistura recente)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "A central ainda está recalibrando a mistura do combustível."
 - Ação: "Rode por alguns quilômetros para o módulo ajustar automaticamente."
- **Regra 7.3 (Investigação de Sintomas):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (sem mistura recente)
 - **ENTÃO** pergunte: "O carro está falhando, engasgando ou com marcha lenta irregular?"
- **Regra 7.4 (Contexto da Falha):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (carro falhando)
 - **ENTÃO** pergunte: "A falha ocorre mais forte ao acelerar?"

- **Regra 7.5 (Diagnóstico de Ignição):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (falha ao acelerar)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Possível falha na bobina de ignição ou velas de ignição."
 - Ação: "Leve a uma mecânica para verificar faísca, cabos, velas e bobina."
- **Regra 7.6 (Investigação de Marcha Lenta):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (falha não é só ao acelerar)
 - **ENTÃO** pergunte: "A marcha lenta sobe e desce sozinha?"
- **Regra 7.7 (Corpo de Borboleta):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (marcha lenta oscilando)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Corpo de borboleta sujo ou atuador de marcha lenta (IAC) com defeito."
 - Ação: "Leve a uma mecânica para realizar uma limpeza do corpo de borboleta e adaptação no scanner."
- **Regra 7.8 (Sensor MAP/MAF):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (marcha lenta não oscila)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Possível falha no sensor MAP/MAF."
 - Ação: "Leve a uma oficina para teste de pressão e leitura do sensor com scanner."
- **Regra 7.9 (Investigação de Combustível):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (carro não está falhando — vindo da Regra 7.3)
 - **ENTÃO** pergunte: "Você abasteceu em um posto DUVIDOSO recentemente?"
- **Regra 7.10 (Combustível Adulterado):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (posto duvidoso)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Combustível adulterado ou com excesso de etanol/água."
 - Ação: "Rode até quase esvaziar e reabasteça com combustível de boa procedência. Se não melhorar: drene o tanque e limpe os bicos injetores."
- **Regra 7.11 (Investigação de Potência):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (combustível não é suspeito)

- **ENTÃO** pergunte: "O carro perde força em subidas ou acima de 80 km/h?"
- **Regra 7.12 (Bomba de Combustível):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (perdendo força)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Bomba de combustível fraca ou filtro de combustível obstruído."
 - Ação: "Leve a uma mecânica para medir a pressão da linha no scanner/manômetro e substituir filtro se necessário."
- **Regra 7.13 (Investigação de Consumo):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (não perde força)
 - **ENTÃO** pergunte: "O consumo aumentou significativamente?"
- **Regra 7.14 (Sonda Lambda):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (consumo alto)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Sonda lambda com falha (mistura rica/pobre)."
 - Ação: "Teste e substitua se necessário. Caso não saiba como testar leve a uma mecânica para realizá-los."
- **Regra 7.15 (Sensor de Temperatura):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (consumo normal)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Sensor de temperatura do motor (CTS) defeituoso."
 - Ação: "Leve a uma mecânica para passar um scanner para verificar e substituir se necessário."

8. LUZ DO AIRBAG

- **Regra 8.1 (Histórico do Veículo):**
 - **SE** a luz do airbag acendeu
 - **ENTÃO** pergunte: "O carro já sofreu alguma colisão leve recentemente?"
- **Regra 8.2 (Módulo Travado após Impacto):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (colisão recente)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "O módulo do airbag está travado após o impacto."
 - Ação: "Leve a uma mecânica ou auto center, pois o reparo exige um scanner profissional para resetar o módulo."

- **Regra 8.3 (Falha em Sensor ou Fiação):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (sem colisão)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Falha no sensor do banco ou na fiação do airbag."
 - Ação Recomendada: "Leve a uma oficina especializada em airbag."

9. LUZ DO FAROL ALTO

- **Regra 9.1 (Verificação do Estado):**
 - **SE** a luz do farol alto acendeu
 - **ENTÃO** pergunte: "O farol alto está realmente ligado?"
- **Regra 9.2 (Uso Correto):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (ligado)
 - **ENTÃO** Informação: "O farol alto está ativado."
- **Regra 9.3 (Falha no Comutador):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (desligado)
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Sensor/comutador do farol está com mau contato."
 - Ação: "Leve a uma autoelétrica para fazer uma revisão da chave de seta."

10. LUZ DA SETA/PISCA

- **Regra 10.1 (Verificação Externa):**
 - **SE** a luz da seta no painel acender e/ou o pisca-pisca audível ficar mais rápido...
 - **ENTÃO** pergunte: "Todas as lanternas (setas) estão piscando normalmente?"
- **Regra 10.2 (Substituição de Lâmpada):**
 - **SE** a resposta for **SIM** (alguma não pisca ou está apagada)...
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Lâmpada da seta queimada."
 - Ação: "Substitua a lâmpada queimada da lanterna correspondente."
- **Regra 10.3 (Falha no Componente Elétrico):**
 - **SE** a resposta for **NÃO** (todas piscam normalmente)...
 - **ENTÃO** Diagnóstico: "Possível falha no relê (pisca-pisca), interruptor ou módulo de controle."

- Ação: "Leve a uma oficina autoelétrica para o diagnóstico preciso."

11. LUZ DE PORTA ABERTA

- **Regra 11.1 (Verificação Física):**

- **SE** a luz de porta aberta acendeu
- **ENTÃO** pergunte: "Todas as portas e o portamalas estão totalmente fechados?"

- **Regra 11.2 (Fechamento Manual):**

- **SE** a resposta for **NÃO** (algum compartimento aberto)
- **ENTÃO** Ação: "Feche firmemente todos os compartimentos."

- **Regra 11.3 (Persistência do Aviso):**

- **SE** a resposta for **SIM** (todos fechados)
- **ENTÃO** confirme: "O aviso permanece aceso com tudo fechado?"

- **Regra 11.4 (Falha no Sensor):**

- **SE** a resposta for **SIM** (persiste aceso)
- **ENTÃO** Diagnóstico: "Provável falha no sensor ou na trava elétrica de uma porta."
- Ação: "Leve o veículo a uma oficina para diagnóstico e reparo do sistema."

12. LUZ DO FREIO DE MÃO

- **Regra 12.1 (Verificação Imediata):**

- **SE** a luz do freio de mão acendeu
- **ENTÃO** pergunte: "O freio de mão está acionado?"

- **Regra 12.2 (Liberação Manual):**

- **SE** a resposta for **SIM** (acionado)
- **ENTÃO** Ação: "Libere completamente o freio de mão."

- **Regra 12.3 (Falha no Sensor):**

- **SE** a resposta for **NÃO** (desacionado)
- **ENTÃO** Diagnóstico: "Provável falha no sensor ou no próprio freio de mão."

- Ação: "Leve o veículo a uma oficina para diagnóstico e reparo do sistema."